

YunTAPR-Net v2 配对 Phase-A

开发实验决策包

工程审计记录

2026-10-09T08:19:21.920144+00:00

1 执行范围与完成边界

两个模型均按冻结规则完成 Phase-A。BEST 仅由 global validation core loss 选择；上尾诊断不影响损失、BEST、早停、学习率、参数或 batch。本报告使用共同的 2023 训练样本集合（10,455 场景）与 2024 验证样本集合（10,501 场景）。2024 指标属于开发阶段验证，不构成 2025 泛化评价。**2025 raw access=0; 2025 pixels read=0; Phase-B 未授权。**研究者仍需审查本决策包。PDF 排版核验和最终 GitHub 发布由独立收尾记录证明。

2 冻结协议与配对输入

B0-Matched-v2 使用最新 B13 单帧；B1-v2 使用六个因果历史 B13 时相。其余 backbone、SP04、输出头、损失、优化器和评价合同一致。Seed=2026；全新同名同形配对初始化；共享 normalization：mean=271.60515414265217 K，std=19.93959597783802 K。AdamW；训练 batch=2、尾部 singleton 保留；每 epoch 5,228 updates；最多 50 epochs；base LR= 10^{-4} ，cosine min LR= 10^{-6} ；warmup=5,228，固定 horizon=261,400；gradient clip=5；validation batch=8，尾部 5 场景。32 条件分位数， $\tau_i = (i - 0.5)/32$ ； $z_0 = \log(1 + 0.1)$ ； $\epsilon_w = \epsilon_{span} = 10^{-4}$ ；FP64 归一化单调变换。训练与验证核心路径不实例化物理降水。严格有限性、单调性、支持域和梯度保护保持冻结；无 clamp、sort、静默修复或自动跳 batch。

3BEST、早停与正式计数

项目	B0-Matched-v2	B1-v2
完整 epoch	17	17
BEST epoch	9	9
early-stop best epoch	9	9
early-stop best value	0.0487596076194	0.0478164042666
最终 patience counter	8	8
保留轨迹 optimizer steps	88876	88876

早停固定 patience=8、min_delta=10⁻⁴；BEST 严格最小值选择与 early-stop 最小改善量分别重算，不能互相替代。B0-Matched-v2：终止原因：固定早停（patience=8）；all-attempt updates=89175 至 89176；discarded updates=299 至 300。B1-v2：终止原因：固定早停（patience=8）；all-attempt updates=92353 至 92353；discarded updates=3477 至 3477。中断尝试完整保留。已知区间不补造精确值；半 epoch 状态没有进入保留轨迹。正式、工程测试、审计与只读推理计数分别登记。

4全量 2024 只读 BEST 比较

两模型按共同固定顺序完成各 1,313 次只读 forward。每模型有效云南 scene-pixel exposure 为 36,018,430；固定 mask 含 3,430 格点。核心损失逐项零容差对账通过，模型参数 SHA 前后一致。

指标	B0-Matched-v2	B1-v2
全局验证核心损失	0.0487596076194	0.0478164042666
Brier	0.0968676263395	0.0952534705091
AUROC	0.886357037272	0.893468821807
AP	0.567232691216	0.585904924452
条件平均 pinball	0.124885458292	0.124113222868

核心损失按全体有效格点的原始分子全局累计；Brier 使用发生概率；AUROC/AP 使用固定事件标签和并列分数组；conditional mean pinball 的分母为雨像元数，单位为 log1p(mm/h)。不定义 POD/FAR/CSI 新阈值，不做校准、阈值调优、checkpoint 或 epoch 重选。

5只读上尾诊断

下面为各 BEST 的全量 2024 验证诊断。全部完整 epoch 的 TRAIN/VALIDATION 诊断另存 upper-tail history。p99/p99.9 是每次 forward 的 q32 最大值分布，采用 FP64 linear quantile；每次 forward 等权，不是全部像元池的分位数。

模型/区域	max qlog	p99	p99.9	FP64 风险
B0-Matched-v2/云南内	4.54600608548	4.25004026117	4.48909491365	False
B0-Matched-v2/云南外	6.66720781648	5.04684530896	5.4761291241	False
B1-v2/云南内	5.86386614966	4.81713982394	5.47389451288	False
B1-v2/云南外	8.48617442129	5.98370239391	6.85393999165	False

FP64 物理边界为 $\log_{10}(\text{float64 max})=709.782712893384$ 。风险标记仅针对观察到的轨迹，不保证未来不存在风险；它不是训练停止或修复条件。

模型	区域	mm/h 阈值	pixel-tau	pixel-any-tau
B0-Matched-v2	云南内	10	977619	502578
B0-Matched-v2	云南内	50	677	653
B0-Matched-v2	云南内	100	0	0
B0-Matched-v2	云南内	500	0	0
B0-Matched-v2	云南内	1000	0	0
B0-Matched-v2	云南外	10	4621128	2091173
B0-Matched-v2	云南外	50	13783	12394
B0-Matched-v2	云南外	100	460	444
B0-Matched-v2	云南外	500	1	1
B0-Matched-v2	云南外	1000	0	0
B1-v2	云南内	10	777649	419821
B1-v2	云南内	50	994	957
B1-v2	云南内	100	58	58
B1-v2	云南内	500	0	0
B1-v2	云南内	1000	0	0
B1-v2	云南外	10	4462628	2085876
B1-v2	云南外	50	33149	31217
B1-v2	云南外	100	3750	3713
B1-v2	云南外	500	25	25
B1-v2	云南外	1000	4	4

仅比较 $qlog > \log_{10}(\text{阈值})$ ，不执行 `expm1`。pixel-tau 按每个 scene、像元、tau 计数；pixel-any-tau 按该 scene-pixel 至少一个 tau 超过阈值计数。所有阈值仅作描述，不形成训练规则或新 QC。

6 冻结来源与检查点登记

身份	SHA / commit
科学协议 SHA256	a0141f21cfa997d5adb72dff5afb32b17dc7edcf5f3397fc9c4bfe2ea42048be
分位数头 SHA256	3a865a6e4ab180f61d7ab6e2f684ab6b814bfe6b2e59a34d127ddf1d772fc97e
归一化 SHA256	656fe7a929cbd8617b08427e8d1fa7029b26512253efb44faa576796137d4a31
科学冻结 commit	d049f7ab7b8a382f47a5fe54384ea9416a22cde9
实现 commit	a1af0325b481202941c57e8fc94f3b20e441630a
完成授权 SHA256	73d8e76649ac1310ffa541cb7f0e7518c4ad527c8571113726b56312c7115a2
决策包脚本 SHA256	0dd3525aaa4eef5d381ce708011e927c74a874474c978592f6c074be5f9194d1
B0 初始状态 SHA256	a8381729fc22077dd33d632ff2f8c293a04c160dd0c5425fc9a46b93b4885719
B1 初始状态 SHA256	f02fda62c40e6a103bae61d0572685ef3aafa2c73efef7bd0ca57f08e058c331

B0-Matched-v2 BEST: epoch=9, bytes=52086571, SHA256=
c9ea052522557df8eaf869a447ec8ae013e657004888a56b9d3944db9a1fd5c2
F:/pytorch/Research/outputs/formal_training/b0_matched_v2_phase_a/run_20261007T070503_825794Z/checkpoints/
run_20261007T070818_003523Z/epoch_009.pt

B0-Matched-v2 LAST: epoch=17, bytes=52086635, SHA256=
3b7bfe2ea14e1065b122b89501b11fbad2e7d068824ebc902930bc1afde3c857
F:/pytorch/Research/outputs/formal_training/b0_matched_v2_phase_a/run_20261007T070503_825794Z/checkpoints/
run_20261008T002823_025978Z/epoch_017.pt

B1-v2 BEST: epoch=9, bytes=52115371, SHA256=
d5a45f9ac0f89a7870caff08eed6b5b209dbc0a62ad593ba2ba68271e570fc4a
F:/pytorch/Research/outputs/formal_training/b1_v2_phase_a/run_20261007T070503_825795Z/checkpoints/
run_20261008T010824_279406Z/epoch_009.pt

B1-v2 LAST: epoch=17, bytes=52115435, SHA256=
8f00d60ccfb31530f98dbd3b86c919cda6dbc75add970033f023db3f41bc0d5f
F:/pytorch/Research/outputs/formal_training/b1_v2_phase_a/run_20261007T070503_825795Z/checkpoints/
run_20261009T004140_659958Z/epoch_017.pt

所有 checkpoint 文件和内部 model、optimizer、scheduler、RNG 与 permutation 身份经完整审计。GitHub 仅保存身份、SHA、大小、本地路径与轻量证据，不上传模型或优化器二进制。可机器核验的来源路径、SHA、完整历史、counter scopes 和 per-epoch audit 见本包 JSON/CSV 及其 source evidence 索引。

7 研究者审查事项

本包不自动接受实验，不转移 epoch budget，不启动 FinalFit、Phase-B 或 2025 推理。请研究者基于已冻结比较规则审查开发阶段结果，再单独决定后续授权。

需要研究者审查配对 **Phase-A**；**Phase-B** 未授权。